

Documentación del Formato de Importación de Productos

Resumen Ejecutivo

El sistema de importación de productos del proyecto **api-proveedores** soporta múltiples formatos de archivo (CSV, JSON, Excel) con un proceso de validación robusto, vista previa y procesamiento asíncrono. Este documento detalla las especificaciones técnicas del formato de importación y las columnas requeridas.

Formatos de Archivo Soportados

Extensiones Permitidas

- `.csv` - Archivos de valores separados por comas
- `.txt` - Archivos de texto (tratados como CSV)
- `.json` - Archivos de notación de objetos JavaScript
- `.xlsx` - Archivos de Excel (Office Open XML)
- `.xls` - Archivos de Excel (formato heredado)

MIME Types Válidos

- `text/csv`
- `text/plain`
- `application/csv`
- `application/json`
- `text/json`
- `application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet`
- `application/vnd.ms-excel`

Limitaciones

- Tamaño máximo:** 10MB por archivo
 - Codificación:** UTF-8, Latin-1
 - Delimitadores CSV:** Auto-detectados (`,`, `;`, `\t`, `|`)
-

Estructura de Columnas

Columnas Obligatorias

Campo	Tipo	Descripción	Validaciones
nombre_producto	string	Nombre descriptivo del producto	Requerido, max 255 caracteres

Nota: Únicamente `nombre_producto` es obligatorio para la importación de productos.

Columnas Opcionales

Información del Producto

Campo	Tipo	Descripción	Validaciones
sku	string	Código único del producto	Opcional, alfanumérico, max 100 caracteres
nombre_modelo	string	Modelo específico del producto	Opcional, max 255 caracteres
codigo_interno	string	Código interno del proveedor	Opcional
descripcion_producto	text	Descripción detallada	Opcional, max 65535 caracteres

Categorización

Campo	Tipo	Descripción	Validaciones
nombre_marca	string	Nombre de la marca	Opcional, max 255 caracteres
nombre_linea	string	Línea de producto (asociada a marca)	Opcional, max 255 caracteres
nombre_categoria_nivel_1	string	Categoría principal	Opcional
nombre_categoria_nivel_2	string	Subcategoría	Requiere nivel 1
nombre_categoria_nivel_3	string	Sub-subcategoría	Requiere nivel 2
unidad_medida	string	Unidad de medida del producto	Opcional, se crea automáticamente

Precios (Todos Opcionales)

Campo	Tipo	Descripción	Validaciones
precio_base	decimal	Precio base del producto	Numérico, ≥ 0
precio_de_lista	decimal	Precio de lista	Numérico, ≥ 0
precio_público	decimal	Precio al público	Numérico, ≥ 0
precio_mayoreo	decimal	Precio al mayoreo	Numérico, ≥ 0
precio_con_IVA	decimal	Precio con IVA incluido	Numérico, ≥ 0
precio_sin_IVA	decimal	Precio sin IVA	Numérico, ≥ 0
precio_promocional	decimal	Precio promocional	Numérico, ≥ 0
precio_distribuidor	decimal	Precio para distribuidores	Numérico, ≥ 0
precio_especial	decimal	Precio especial	Numérico, ≥ 0

Arquitectura del Sistema

Componentes Principales

```
api-proveedores/  
├── app/Http/Controllers/ProductoImportController.php  
├── app/Jobs/ImportarProductosJob.php  
├── app/Services/FileParserService.php  
├── app/Services/ProductImportValidator.php  
├── app/Models/ImportAudit.php  
├── app/Services/Parsers/  
│   ├── CsvParser.php  
│   ├── JsonParser.php  
│   └── ExcelParser.php  
└── services/import.service.ts (Frontend)
```

Flujo de Procesamiento

mermaid

```
graph TD
    A[Upload] --> B[Detectar Formato]
    B --> C[Parsear Archivo]
    C --> D[Validar Headers]
    D --> E[Validar Datos]
    E --> F[Generar Preview]
    F --> G[Confirmar Import]
    G --> H[Procesar Async]
    H --> I[Completado]
```

Estados del Proceso

Estado	Descripción	Acciones Disponibles
pendiente	Archivo cargado, esperando procesamiento	Cancelar
procesando	Parseando y validando archivo	Monitorear progreso
preview	Vista previa generada	Confirmar o cancelar
confirmado	Importación confirmada	Monitorear progreso
completado	Importación finalizada exitosamente	Ver resultados
error	Error durante el proceso	Ver logs, reintentar

Validaciones Implementadas

Validación de Headers

-  Verificación de columnas obligatorias
-  Advertencias para columnas desconocidas
-  Normalización automática de nombres

Validación de Datos por Fila

-  Campos requeridos no vacíos
-  Formato de SKU (alfanumérico, guiones, guiones bajos)
-  Longitud máxima de strings
-  Valores numéricos para precios
-  Jerarquía de categorías (nivel 2 requiere nivel 1, etc.)
-  Advertencias para valores negativos en precios

Validación de Relaciones

-  Detección de SKUs duplicados (actualización vs creación)
 -  Validación de marcas, líneas y categorías existentes
 -  Creación automática de entidades faltantes
 -  Vista previa de nuevas entidades a crear
-

Parsers Específicos

CsvParser (`app/Services/Parsers/CsvParser.php`)

- **Detección automática** de delimitadores (`,`, `;`, `\t`, `|`)
- **Normalización** de headers (trim, lowercase)
- **Manejo** de archivos grandes por chunks
- **Soporte** para comillas dobles y escape

JsonParser (`app/Services/Parsers/JsonParser.php`)

- **Normalización** de estructuras JSON complejas
- **Conversión** automática a formato tabular
- **Validación** de sintaxis JSON
- **Soporte** para arrays de objetos

ExcelParser (`app/Services/Parsers/ExcelParser.php`)

- **Compatibilidad** con Excel v1.x (Laravel Excel)
 - **Procesamiento** de primera hoja únicamente
 - **Conversión** automática de tipos de datos
 - **Manejo** de fórmulas y formato de celdas
-

API Endpoints

Upload

http

POST /api/proveedores/{proveedorId}/import

Content-Type: multipart/form-data

file: [archivo]

tipo: "productos"

Status/Preview

http

GET /api/proveedores/{proveedorId}/import/{auditId}/status

Confirmación

http

POST /api/proveedores/{proveedorId}/import/{auditId}/confirm

Historial

http

GET /api/proveedores/{proveedorId}/imports?page=1

Template

http

GET /api/import/template/productos

Modelo de Auditoría

ImportAudit (`app/Models/ImportAudit.php`)

php

```
[
    'id' => 'integer',
    'job_id' => 'string (UUID)',
    'proveedor_id' => 'integer',
    'tipo' => 'productos|marcas|lineas|categorias',
    'archivo' => 'string (path)',
    'formato' => 'csv|json|xlsx|xls|txt',
    'estado' => 'pendiente|procesando|preview|confirmado|completado|error',
    'fase' => 'parse|validate|preview|confirm|execute',
    'total_registros' => 'integer',
    'nuevos' => 'integer',
    'actualizados' => 'integer',
    'eliminados' => 'integer',
    'errores' => 'integer',
    'progreso' => 'integer (0-100)',
    'eta_seconds' => 'integer',
    'mem_peak_mb' => 'float',
    'preview_data' => 'json',
    'errores_detalle' => 'json',
    'logs' => 'json[]',
    'inicio_proceso' => 'timestamp',
    'fin_proceso' => 'timestamp'
]
```

Logs Detallados

json

```
{
    "timestamp": "2025-01-15T10:30:00Z",
    "fase": "validate",
    "mensaje": "Validando fila 150 de 1000",
    "nivel": "info|warning|error",
    "datos": {}
}
```

Ejemplos de Archivo

CSV Básico (Solo campo obligatorio)

CSV

```
nombre_producto
Laptop Gaming X1
Mouse Inalámbrico
```

CSV con campos opcionales

CSV

```
nombre_producto,sku,nombre_marca,precio_base
Laptop Gaming X1,PROD001,TechBrand,15000.00
Mouse Inalámbrico,PROD002,TechBrand,850.50
```

CSV Completo

CSV

```
sku,nombre_producto,nombre_marca,nombre_linea,nombre_categoria_nivel_1,nombre_categoria_nivel_2
LAPTOP001,Laptop Gaming Ryzen 7,TechnoMax,Gaming Series,Computadoras,Laptops,25000.00,32000.00
MOUSE001,Mouse RGB Gaming,TechnoMax,Gaming Series,Periféricos,Mouses,1200.00,1800.00
```

JSON

json

```
[
  {
    "nombre_producto": "Laptop Gaming X1",
    "sku": "PROD001",
    "nombre_marca": "TechBrand",
    "precio_base": 15000.00
  }
]
```

Consideraciones de Rendimiento

Procesamiento Asíncrono

- Jobs en cola para archivos grandes
- Procesamiento por chunks (1000 registros por lote)
- Monitoreo de memoria y ETA en tiempo real

- Transacciones con rollback automático

Límites Recomendados

- **Archivos CSV:** Hasta 50,000 filas
- **Archivos Excel:** Hasta 20,000 filas
- **Archivos JSON:** Hasta 10,000 objetos
- **Tiempo máximo:** 300 segundos por job

Optimizaciones

- Índices en `(sku, proveedor_id)`
 - Caché de entidades existentes
 - Validación por lotes
 - Lazy loading de relaciones
-

Frontend Integration

TypeScript Interfaces (`services/import.service.ts`)

typescript

```
interface ProductImportRow {
  .... // Obligatorias
  .... sku: string;
  .... nombre_producto: string;
  .... nombre_marca: string;
  ....
  .... // Opcionales
  .... nombre_modelo?: string;
  .... codigo_interno?: string;
  .... // ... otros campos opcionales
}

interface ImportService {
  .... upload(proveedorId: number, file: File): Promise<ImportUploadResponse>;
  .... getStatus(proveedorId: number, auditId: number): Promise<ImportAudit>;
  .... confirm(proveedorId: number, auditId: number): Promise<ImportConfirmResponse>;
}
```

Estados UI

-  **Cargando:** Spinner durante upload
-  **Preview:** Tabla con errores/warnings
-  **Procesando:** Barra de progreso con ETA
-  **Completado:** Resumen de resultados
-  **Error:** Logs detallados de errores

Troubleshooting

Errores Comunes

Error	Causa	Solución
"Formato no soportado"	Extensión/MIME inválido	Usar .csv, .xlsx, .json
"Archivo muy grande"	> 10MB	Dividir archivo o comprimir
"SKU duplicado"	SKU repetido en archivo	Revisar y corregir duplicados
"Categoría inválida"	Nivel 2/3 sin padre	Definir categorías en orden
"Precio inválido"	Valor no numérico	Usar formato decimal (123.45)

Logs de Debug

```
bash

# Laravel
tail -f storage/logs/laravel.log | grep ImportarProductos

# Queue Jobs
php artisan queue:work --verbose
```

Conclusión

El sistema de importación de productos está diseñado para ser **robusto, escalable y fácil de usar**. Soporta múltiples formatos, validación exhaustiva y procesamiento asíncrono para garantizar una experiencia de usuario óptima incluso con archivos grandes.

Para implementación o troubleshooting, consultar los archivos específicos mencionados en este documento.